

DOCUMENTO 38 · MARCO DE AUDITORÍA DE IA

Marco de auditoría de IA

Tipos de auditoría, independencia, plan basado en riesgo, técnicas, hallazgos e informe

Fernando García · SEACHAD Versión 0.1 (borrador de trabajo) 16-09-2026 Borrador para revisión

5 tipos de auditoría	3 resultados posibles	3 clases de no conformidad	7 condiciones auditable de la declaración de aplicación
-------------------------	--------------------------	-------------------------------	--

EN ESTE DOCUMENTO

01 Objeto y alcance

02 Principios de la auditoría de IA

03 Independencia y competencias del auditor de IA

04 Tipos de auditoría

05 Universo auditable y plan anual basado en riesgo

06 Proceso y programa de trabajo tipo

07 Técnicas de auditoría

08 Resultados y clasificación de hallazgos

09 Informe de auditoría

10 Seguimiento y reauditoría

11 Auditoría de la declaración de aplicación de SEVEN-G

12 Relación con ISO/IEC 42001 y con la auditoría interna corporativa

13 Herramientas y plantillas asociadas

14 Documentos relacionados

15 Control de versiones

Aviso legal y exención de responsabilidad. SEVEN-G es un marco metodológico de referencia que se ofrece «tal cual» y con fines exclusivamente informativos. No constituye asesoramiento jurídico, regulatorio, financiero ni profesional, ni garantiza el cumplimiento de ninguna norma. Las referencias a regulación general (como el Reglamento Europeo de IA, el RGPD, DORA o NIS2), a normas técnicas y a regulación específica de cada sector o jurisdicción pueden ser incompletas, no aplicar a un caso concreto o quedar desactualizadas por cambios normativos, interpretaciones o criterios de las autoridades posteriores a su fecha de consulta. **Cada organización que use SEVEN-G es la única responsable de identificar la normativa que le aplica, verificar su vigencia y certificar su propio cumplimiento regulatorio**, con el asesoramiento cualificado que corresponda. El autor y SEACHAD no asumen responsabilidad alguna por el uso que se haga de este contenido ni por las decisiones que se adopten con él. Los datos, cifras, compañías y casos de los ejemplos son ficticios o ilustrativos.

01

Objeto y alcance

Este documento define cómo se audita la inteligencia artificial en una compañía que aplica SEVEN-G. Su finalidad es dar **aseguramiento objetivo** de que:

- las iniciativas cumplen el ciclo de vida, las evidencias obligatorias y las reglas de decisión;
- los sistemas en producción siguen bajo control y aportan el valor declarado con el estado de validación correcto;
- el marco está implantado en la compañía y funciona de forma eficaz;

- los terceros que prestan servicios de IA cumplen lo exigido;
- la declaración de aplicación de SEVEN-G (01 §14) está respaldada por evidencia.

Se aplica a los auditores de IA, a la función de auditoría interna y a los auditores externos que actúen en el marco. No define los criterios concretos de cada *gate* (documento 21) ni las listas de verificación (documento 22), ni el proceso de gestión de no conformidades (documento 37), a los que remite.

1.1 Qué no es este marco

- **No es una auditoría de cuentas** ni sustituye a la auditoría legal.
- **No es una certificación.** SEVEN-G no certifica. La certificación de un sistema de gestión de IA según ISO/IEC 42001 la emiten entidades de certificación conforme a ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 42006.
- **No es la evaluación de conformidad** del Reglamento (UE) 2024/1689, que corresponde al proveedor del sistema de alto riesgo (artículo 43) y, en su caso, a un organismo notificado.
- **No es asesoramiento.** El auditor no diseña los controles que después audita.

02

Principios de la auditoría de IA

#	Principio	Qué implica
1	Independencia	El auditor no participa en lo que audita ni depende de quien lo patrocina (sección 3).
2	Evidencia suficiente y adecuada	Las conclusiones se apoyan en evidencias verificables, fechadas y conservadas en el expediente.
3	Validación dual	Se comprueban a la vez los resultados tangibles y la documentación (01 §7.2). Documentación sin resultados, o resultados sin documentación, no son conformes.
4	Anterioridad de la evidencia	Se verifica que las evidencias existían antes de la decisión. La documentación elaborada a posteriori invalida el <i>gate</i> y es no conformidad mayor (01 §7.4).
5	Enfoque basado en riesgo	Se audita más, y con más profundidad, donde el riesgo es mayor (sección 5).
6	Escepticismo profesional	Las métricas de un modelo, las cifras de valor y las declaraciones de un proveedor se contrastan, no se aceptan por su presentación.
7	Proporcionalidad técnica	Las pruebas técnicas se ajustan a la tecnología, la autonomía y la clasificación del sistema.

#	Principio	Qué implica
8	Trazabilidad del hallazgo	Todo hallazgo identifica el requisito incumplido, la evidencia, la causa, el efecto y la clasificación.
9	Confidencialidad	El auditor accede a lo necesario y protege la información, especialmente datos personales y secretos empresariales.

03

Independencia y competencias del auditor de IA

3.1 Independencia

Nivel	Requisito	Cómo se comprueba
Organizativa	La función que aporta auditores de IA depende funcionalmente de la comisión delegada del consejo (documento 30 §3.6), no de áreas que patrocinen iniciativas.	Estatuto de auditoría interna; organigrama.
Individual	El auditor no ha tenido rol en la iniciativa ni en el diseño, construcción u operación del sistema; no depende jerárquicamente del patrocinador; no ha asesorado sobre los controles auditados en los doce meses anteriores (30, incompatibilidad I-10).	Declaración de independencia firmada antes de cada encargo.
Económica	Un auditor externo no audita soluciones que ha diseñado, implantado o vendido, ni productos de empresas vinculadas (30, I-11). La retribución no depende del resultado.	Declaración de relaciones con proveedores; revisión de contratos.
Rotación	Se recomienda que un mismo auditor principal no audite el mismo sistema Enterprise más de [tres] ejercicios consecutivos.	Registro de asignaciones en T01.
Expertos técnicos	El auditor puede apoyarse en expertos (ciencia de datos, seguridad ofensiva, jurídico). Los expertos deben cumplir los mismos requisitos de independencia respecto del objeto auditado y trabajan bajo la dirección del auditor, que responde de la conclusión.	Declaración del experto; programa de trabajo con su alcance.

Amenazas a la independencia y salvaguardas

Amenaza	Ejemplo ilustrativo	Salvaguarda
Autorrevisión	El auditor participó en el diseño del plan de reversión.	Sustitución del auditor para esa iniciativa.

Amenaza	Ejemplo ilustrativo	Salvaguarda
Interés propio	Objetivos del auditor ligados al número de iniciativas en producción.	Objetivos basados en calidad y cobertura del plan.
Familiaridad	El auditor lleva años trabajando con el equipo técnico.	Rotación; revisión de calidad por otro auditor.
Intimidación	Presión del patrocinador para cerrar un <i>gate</i> antes de una fecha.	Escalado a la comisión delegada (30, E-13); plazos de verificación protegidos.
Dependencia del auditado para la evidencia técnica	El auditor solo dispone de las métricas que calcula el equipo.	Reejecución independiente o acceso directo a datos y registros.

Si la independencia se ve comprometida, el auditor lo comunica antes de iniciar o en cuanto lo detecta, y el responsable de auditoría de IA lo sustituye. Un *gate* verificado por un auditor no independiente debe verificarse de nuevo.

3.2 Competencias

Área de competencia	Auditor de <i>gate</i>	Auditor principal (marco, temáticas)	Experto técnico de apoyo
Técnicas de auditoría, muestreo y documentación del trabajo	Sólida	Avanzada	Básica
Marco SEVEN-G (ciclo, <i>gates</i>, roles, medición)	Sólida	Avanzada	Básica
Reglamento de IA, RGPD y normativa sectorial aplicable	Suficiente para identificar obligaciones por clasificación y rol	Sólida	Según especialidad
Gestión de riesgos y control interno	Sólida	Avanzada	Básica
Ciclo de vida de modelos (datos, entrenamiento, validación, degradación)	Suficiente para leer evaluaciones críticamente	Sólida	Avanzada
IA generativa y agentes (evaluaciones, inyección de instrucciones, permisos, registro de acciones)	Suficiente	Sólida	Avanzada
Seguridad de la información	Básica	Suficiente	Según especialidad
Medición del valor (reglas de 00 §6, atribución, estados)	Sólida	Avanzada	Básica

Área de competencia	Auditor de <i>gate</i>	Auditor principal (marco, temáticas)	Experto técnico de apoyo
Gestión de terceros y contratos de IA	Suficiente	Sólida	Según especialidad
ISO/IEC 42001 y auditoría de sistemas de gestión (ISO 19011)	Básica	Sólida	—
Comunicación de hallazgos a dirección y consejo	Suficiente	Avanzada	—

Formación y mantenimiento. Los auditores de IA siguen el perfil F6 del programa de alfabetización (documento 31 §6.2) y deberían dedicar horas anuales específicas a formación en IA, fijadas por la función de auditoría. Las credenciales profesionales de auditoría, de sistemas de información o de gestión de IA son un indicio útil, pero no sustituyen la comprobación de competencia práctica.

04

Tipos de auditoría

Tipo	Objeto	Cuándo	Quién	Criterios	Resultado
De <i>gate</i>	Evidencias y resultados de una fase antes de la decisión.	En todos los <i>gates</i> Enterprise; por muestreo en Lite.	Auditor de IA asignado a la iniciativa.	Criterios G<n>. <nn> del documento 21 y listas LV-G<n> del documento 22.	Resultado de verificación que se aporta al órgano que decide.
De continuidad	Funcionamiento eficaz de los controles de un sistema en producción durante un periodo, y veracidad de la información de R6.	En las R6 Enterprise (al menos una al año en profundidad) y según el plan en Lite.	Auditor de IA.	Criterios R6. <nn> del documento 21; manual de operación; hipótesis de valor.	Resultado que se aporta a R6 o adelanta G7.
Del marco en la compañía	Diseño y eficacia del gobierno de la IA: órganos, inventario, registro, políticas, riesgos, medición, no conformidades. Incluye la auditoría de la declaración de aplicación (sección 11).	Anual, en C5; antes de la primera declaración de aplicación.	Auditoría interna o auditor externo.	01 completo; documentos 30, 31, 32, 33, 37 y 40; política corporativa aprobada.	Informe a la comisión delegada y al consejo.

Tipo	Objeto	Cuándo	Quién	Criterios	Resultado
Temática	Un riesgo o control transversal a varias iniciativas.	Según el plan anual.	Auditor principal con expertos.	Requisitos del tema en la biblioteca SEVEN-G y regulación aplicable.	Informe con conclusión por tema y hallazgos por sistema.
De proveedor	Cumplimiento por un tercero de los requisitos contractuales y del nivel de exigencia N1–N3.	N3: al menos anual; N2: según riesgo; N1: por excepción.	Auditor de IA o de terceros; puede apoyarse en informes independientes.	Contrato; documento 36; evaluación P14.	Informe que alimenta la reevaluación del proveedor.

Además, se realizan **auditorías de seguimiento** (verificación de acciones correctivas) y **reauditorías** (repetición total o parcial tras un resultado No conforme), descritas en la sección 10.

4.1 Ejemplos de auditorías temáticas

Tema	Preguntas de auditoría
Uso no autorizado de IA	¿Las fuentes de detección están implantadas? ¿Los usos detectados se regularizan en plazo? ¿Coincide T21 con la realidad observada?
Agentes con capacidad de actuar	¿Tienen identidad propia, mínimo privilegio, control de intención, registro completo de acciones e interruptor de parada probado?
Calidad del valor declarado	¿Los importes tienen fórmula, línea base y estado correcto? ¿Se suma capacidad liberada como ahorro? ¿Hay doble atribución?
Clasificación regulatoria de la cartera	¿Las clasificaciones son correctas, justificadas y revisadas con criterio jurídico? ¿Se han aplicado bien las excepciones del artículo 6.3?
Supervisión humana en decisiones sobre personas	¿Los supervisores tienen formación, autoridad y tiempo? ¿Hay evidencia de que discrepan del sistema cuando procede?
Retiradas	¿Los sistemas retirados están realmente desactivados? ¿Se han tratado datos y modelos según el plan?
Costes de IA	¿El coste recurrente registrado coincide con la facturación? ¿El reparto por caso es razonable?
Alfabetización en IA	¿Las condiciones de acceso (F1, F3, F4) se cumplen? ¿El programa es eficaz?

Universo auditable y plan anual basado en riesgo

5.1 Universo auditable

El universo auditable se construye a partir del **inventario de sistemas de IA** (T02, documento 32) y del **registro de iniciativas** (T01), y se completa con:

Unidad auditable	Fuente
Cada sistema de IA en desarrollo, piloto o producción	T02
Cada iniciativa con <i>gates</i> previstos en el ejercicio	T01
Cada proveedor de IA con nivel N2 o N3	T09
Los procesos del marco: ciclo corporativo, gestión de cartera, inventario, riesgos, medición, no conformidades, políticas y alfabetización	Documentos 01, 14, 31, 32, 33, 37, 40
Los temas transversales identificados por la segunda línea o por incidentes	Informes de riesgos; T08

Un universo que omite sistemas no inventariados es incompleto: por eso el plan incluye la conciliación del inventario (32 §9) como prueba recurrente de la auditoría del marco.

5.2 Priorización de sistemas

Cada sistema del universo se puntúa con los factores siguientes. La tabla es **de referencia** y la compañía puede ajustarla al aprobar el plan.

Factor	1	2	3
Clasificación regulatoria	Riesgo mínimo o fuera de ámbito	Obligaciones de transparencia o excepción del artículo 6.3	Alto riesgo
Intensidad	Lite	—	Enterprise
Autonomía	A0	A1	A2 o A3
Exposición	Interna	Empleados o clientes indirectamente	Clientes o personas externas directamente
Riesgo residual principal	Bajo	Medio	Alto o Crítico

Factor	1	2	3
Incidentes y no conformidades en 12 meses	Ninguno	S3–S4 o no conformidades menores	S1–S2 o no conformidades mayores o críticas
Cambios relevantes desde la última auditoría	Ninguno	Cambios menores	Nuevo modelo, proveedor, finalidad, datos o autonomía
Materialidad económica (coste recurrente o valor declarado)	Baja según umbral C2	Media	Alta
Tiempo desde la última auditoría	Menos de 12 meses	12–24 meses	Más de 24 meses o nunca

Puntuación = suma de factores (9 a 27).

Prioridad	Puntuación	Cobertura orientativa
Alta	21–27, o cualquier sistema de alto riesgo en producción, o con A3 y exposición directa	Auditoría de continuidad en profundidad al menos anual
Media	15–20	Auditoría de continuidad al menos cada dos años; incluida en temáticas
Baja	9–14	Por muestreo en temáticas o auditoría del marco; al menos cada tres años

5.3 Contenido del plan anual

Bloque	Contenido	Regla de cobertura
Auditorías de <i>gate</i> Enterprise	Previsión de <i>gates</i> por iniciativa según T01.	100 %.
Auditorías de <i>gate</i> Lite	Muestra de <i>gates</i> Lite del ejercicio.	Según la sección 7.4.
Auditorías de continuidad	Sistemas de prioridad Alta y los de prioridad Media que corresponda por rotación.	Sección 5.2.
Auditoría del marco	Incluye la declaración de aplicación.	Anual.
Temáticas	Entre una y tres al año según tamaño y riesgos.	Según riesgos de cartera e incidentes.
Proveedores	Proveedores N3 y los N2 seleccionados.	Sección 4.

Bloque	Contenido	Regla de cobertura
Seguimiento	Verificación de acciones de hallazgos abiertos.	100 % de no conformidades mayores y críticas.
Reserva	Capacidad no asignada para auditorías no previstas (incidentes S1, requerimientos).	Orientativamente, entre el 10 % y el 20 % de la capacidad.

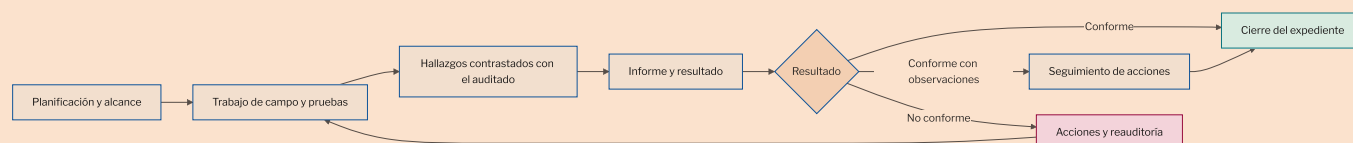
Aprobación y seguimiento. Auditoría interna propone el plan; la comisión delegada lo aprueba (documento 30 §7.5) y recibe su grado de ejecución cada trimestre. Si la capacidad no alcanza para cubrir los sistemas de prioridad Alta, la limitación se comunica expresamente a la comisión, que decide si amplía recursos o acepta el riesgo.

06

Proceso y programa de trabajo tipo

Proceso de una auditoría de IA

Del plan al cierre verificado de los hallazgos



Fuente: SEVEN-G · SEACHAD

6.1 Programa de trabajo tipo

Etap	Actividades	Producto	Plazo orientativo (auditoría de continuidad o temática)
1. Planificación	Confirmar independencia; delimitar objetivo, alcance, periodo y criterios; revisar ficha de inventario, registro de riesgos, incidentes, auditorías previas; identificar riesgos clave; diseñar pruebas y muestras; solicitar información.	Memorando de planificación y programa de pruebas	1–2 semanas
2. Reunión de apertura	Presentar alcance, calendario, necesidades de acceso y contactos.	Acta breve	1 día

Etapa	Actividades	Producto	Plazo orientativo (auditoría de continuidad o temática)
3. Trabajo de campo	Ejecutar las pruebas de la sección 7; documentar cada prueba con objetivo, población, muestra, procedimiento, resultado y conclusión.	Papeles de trabajo	1–4 semanas
4. Contraste de hallazgos	Comunicar cada hallazgo al responsable para confirmar hechos (no para negociar la clasificación).	Hallazgos contrastados	Continuo; cierre en 3 días hábiles
5. Reunión de cierre	Presentar hallazgos, clasificación y resultado provisional.	Acta	1 día
6. Informe	Borrador; respuesta de la dirección con acciones, responsables y plazos; informe final.	Informe (sección 9)	Borrador: 10 días hábiles tras el cierre · Respuesta: 10 días hábiles · Final: 5 días hábiles
7. Registro	Alta de no conformidades en T08; resultado en T01/T03; archivo del expediente.	Registros	Con el informe final
8. Seguimiento	Verificación de acciones (sección 10).	Nota de seguimiento	Según plazos de las acciones

En las **auditorías de gate**, las etapas se comprimen para respetar el plazo de decisión del *gate* (03 §3.6: 5 días hábiles en Lite y 10 en Enterprise desde la solicitud). Como referencia, la verificación Enterprise debería concluir en un máximo de 7 días hábiles desde que las evidencias están completas, para que el órgano decida en plazo. Si las evidencias están incompletas, el plazo no empieza a contar (01 §7.1).

6.2 Programa de la auditoría de *gate*

#	Prueba	Qué se comprueba	Técnica
1	Complejidad	Todas las evidencias obligatorias de la fase (01 §6.10) existen, o su ausencia está justificada como No aplica.	Revisión de evidencias contra LV-G<n>
2	Trazabilidad	Cada evidencia tiene autor, fecha, versión y verificación.	Revisión de metadatos
3	Anterioridad	Las evidencias existían antes de la solicitud del <i>gate</i> y no se crearon para justificar un avance ya producido.	Historial de versiones del repositorio; comparación con eventos de T01; entrevistas

#	Prueba	Qué se comprueba	Técnica
4	Resultados tangibles	Los resultados declarados (métricas de piloto, línea base, pruebas) se sostienen con datos.	Reejecución o recálculo sobre muestra
5	Criterios del <i>gate</i>	Cada criterio G<n>. <nn> aplicable está en Cumple con evidencia válida.	Revisión y pruebas según 21
6	Criterios por ambición	Se aplican los criterios de Optimizar, Aumentar o Transformar (01 §7.6).	Revisión
7	Separación de funciones	Autor, verificador y decisor son personas distintas y sin incompatibilidades (30 §5).	Revisión de P03 y T03
8	Condiciones previas	Las condiciones del <i>gate</i> anterior están cumplidas o se ha aplicado la regla de condición vencida.	Revisión de T01
9	Clasificación y riesgo	Clasificación regulatoria e intensidad vigentes; riesgos residuales aceptados por el nivel correcto (30 §7.2).	Revisión de P11, P04 y P12
10	Controles críticos	En G4 y G5: supervisión humana, mecanismo de parada, seguridad y reversión diseñados o probados.	Revisión, observación, reejecución
11	Firma multinivel	En G5 Enterprise: firmas de técnico, riesgos y cumplimiento, seguridad y protección de datos, sin veto pendiente.	Revisión de P23

6.3 Programa de la auditoría de continuidad

#	Área	Pruebas principales
1	Inventario	La ficha refleja la realidad (versión, proveedor, datos, autonomía, responsables).
2	Clasificación	La clasificación y la intensidad siguen siendo válidas ante los cambios del periodo.
3	Monitorización	Las alertas configuradas existen, se disparan en pruebas y se atienden en plazo (muestra de alertas).
4	Rendimiento y degradación	Reejecución de métricas en una muestra reciente frente a los umbrales aprobados.
5	Supervisión humana	Muestra de decisiones: la supervisión definida se ejerce; hay evidencia de revisión y de discrepancias cuando procede.
6	Incidentes y cambios	Muestra de incidentes y cambios: registrados, clasificados, gestionados y comunicados según 37 y el control de cambios.

#	Área	Pruebas principales
7	Agentes	Permisos frente a mínimo privilegio; completitud del registro de acciones; interruptor de parada probado en el periodo.
8	Valor	Recálculo del valor realizado; estado de validación correcto; capacidad liberada no sumada como ahorro.
9	Coste	Conciliación del coste recurrente con facturación y reparto.
10	Cumplimiento	Obligaciones vigentes según clasificación y rol (por ejemplo, transparencia implantada, registros conservados el periodo exigido, información a trabajadores).
11	Revisiones R6	Se han realizado en plazo y sus conclusiones son coherentes con la evidencia.

07

Técnicas de auditoría

7.1 Técnicas generales

Técnica	Descripción	Uso típico	Fuerza de la evidencia
Revisión de evidencias	Examen de documentos y registros frente a criterios.	Compleitud, trazabilidad, coherencia.	Media; alta si la fuente es independiente del auditado.
Indagación	Entrevistas con el equipo y los usuarios.	Entender el proceso; detectar discrepancias.	Baja por sí sola; debe corroborarse.
Observación	Presenciar la ejecución de un control o proceso.	Prueba de reversión, activación del interruptor, supervisión humana.	Media; limitada al momento observado.
Inspección de configuraciones	Revisión directa de permisos, parámetros, alertas, versiones.	Agentes, monitorización, controles de acceso.	Alta.
Reejecución	El auditor ejecuta de nuevo, con sus propios medios, un cálculo, prueba o control.	Métricas de modelos, cálculos de valor, pruebas de seguridad.	Alta.
Análisis de datos	Análisis del total de la población con herramientas (registros, eventos, facturación).	Compleitud del registro de acciones, tiempos de <i>gate</i> , uso no autorizado.	Alta; evita el riesgo de muestreo.

Técnica	Descripción	Uso típico	Fuerza de la evidencia
Confirmación externa	Información obtenida directamente de un tercero.	Proveedores, condiciones de uso de datos, subencargados.	Alta si la fuente es fiable.
Análisis forense de versiones	Revisión de historiales de edición y metadatos.	Detectar documentación elaborada a posteriori.	Alta si los registros son íntegros.

7.2 Muestreo

Siempre que sea posible, el auditor **analiza la población completa** con técnicas de análisis de datos. Cuando no lo es, usa muestreo con tamaños justificados.

Muestreo de atributos para controles (¿el control se cumple en cada elemento?). Con la hipótesis de **cero desviaciones esperadas**, el tamaño mínimo para concluir con un nivel de confianza C que la tasa real de incumplimiento no supera una tasa tolerable T es:

$n = \ln(1 - C) \div \ln(1 - T)$, redondeado al alza.

Confianza	Tasa tolerable	Tamaño de muestra	Uso orientativo
90 %	20 %	11	<i>Gates</i> Lite de bajo riesgo; controles de riesgo bajo
95 %	20 %	14	Controles de riesgo moderado con población reducida
90 %	10 %	22	Fichas de inventario de uso corporativo
95 %	10 %	29	Controles relevantes: fichas de sistemas en producción, decisiones con supervisión humana, alertas
95 %	5 %	59	Controles críticos: acciones de agentes con efecto externo, accesos privilegiados
99 %	5 %	90	Controles críticos con alta exposición o antecedentes de incidentes

Reglas:

- 1. Poblaciones pequeñas.** Si la población N es reducida, puede aplicarse la corrección $n' = n \div (1 + (n - 1) \div N)$, redondeada al alza. Por ejemplo, con $n = 29$ y $N = 100$, $n' = 23$. Si N es igual o menor que la muestra, se revisa la población completa.
- 2. Si aparece una desviación** en una muestra diseñada con cero desviaciones esperadas, el auditor no puede concluir que el control funciona al nivel planificado. Evalúa la causa y la naturaleza de la desviación: si es sistemática, es hallazgo; ampliar la muestra solo es válido si se replanifica con una tasa esperada distinta de cero y se documenta.

3. **Selección aleatoria** o sistemática con arranque aleatorio, documentando la semilla o el método. La selección por criterio (casos de mayor riesgo) es válida para detectar problemas, pero no permite extrapolar.
4. **Controles periódicos** (por ejemplo, revisiones trimestrales o mensuales): como referencia práctica habitual, no estadística, se revisan 1 de 1 anual, 2 de 4 trimestrales, 2 a 5 de 12 mensuales, 5 a 15 semanales y 20 a 40 diarias o múltiples al día. El auditor puede aumentar estos tamaños según el riesgo.

Muestreo para estimar proporciones en resultados de modelos (por ejemplo, porcentaje de respuestas incorrectas de un asistente de IA generativa revisadas por personas). Para estimar una proporción con un margen de error e y confianza del 95 %, en el caso más desfavorable (proporción del 50 %):

$$n = 1,96^2 \times 0,5 \times 0,5 \div e^2$$

Margen de error	Tamaño de muestra
± 10 puntos	97
± 5 puntos	385
± 3 puntos	1.068

Si se dispone de una estimación previa de la proporción, el tamaño se reduce. Para detectar diferencias entre grupos (por ejemplo, en pruebas de sesgo) debe calcularse el tamaño por grupo, no solo el total.

7.3 Pruebas técnicas de modelos y agentes

Las pruebas técnicas deben realizarse **sin alterar la producción**: en entornos de prueba equivalentes o con autorización expresa, con datos minimizados y con conocimiento del responsable de operación. El auditor documenta la versión exacta del sistema probado.

Tecnología	Prueba	Qué se busca	Referencia
ML predictivo	Reejecución de métricas en un conjunto reservado que el equipo no ha usado para ajustar el modelo, o en una muestra reciente de producción con resultado conocido.	Que el rendimiento declarado se reproduce y cumple los umbrales aprobados en G5.	P22
	Análisis de deriva de datos y de rendimiento en el periodo.	Degradación no detectada o no atendida.	P25

Tecnología	Prueba	Qué se busca	Referencia
IA generativa	Métricas de rendimiento por grupos relevantes.	Diferencias no justificadas entre grupos, con los umbrales definidos en el diseño.	P17, P22
	Reproducibilidad: versión de datos, código y modelo.	Que el modelo en producción es el validado.	P16
	Conjunto de evaluación propio del auditor (casos representativos y adversariales), con revisión humana ciega de una muestra (tamaños de 7.2).	Exactitud, fundamentación en fuentes, respuestas inventadas, contenido inadecuado, coherencia con la política.	P22
	Pruebas de fuga de información.	Revelación de instrucciones de sistema, datos de otros usuarios o información confidencial.	Documento 35
	Pruebas de inyección de instrucciones directas e indirectas (a través de documentos, correos o páginas).	Que las defensas diseñadas funcionan.	Documento 35, P18
Agentes	Transparencia.	Que se informa de la interacción con IA y se marca el contenido cuando aplica (artículo 50).	Documento 32
	Inventario de identidades, credenciales y permisos frente a las acciones necesarias.	Permisos excesivos; credenciales compartidas o sin rotar.	Documento 35, T10
	Complejidad del registro de acciones: acciones registradas frente a acciones ejecutadas según los sistemas destino.	Acciones sin trazabilidad o sin intención registrada.	Documento 35
	Prueba del control de intención con solicitudes fuera de mandato.	Que el agente rechaza o eleva lo que no está autorizado.	Documento 35
	Prueba del interruptor de parada.	Que detiene el agente en el tiempo diseñado y deja un estado consistente.	P19, P24
Todas	Muestra de acciones sensibles.	Que existe validación humana cuando el diseño la exige.	P17
	Prueba de reversión observada o evidencia de su ejecución en el periodo.	Que la reversión es posible en el tiempo previsto.	P19
	Conciliación de consumo y coste.	Coste real frente a registrado.	Documento 42

Cuando las pruebas requieran capacidades especializadas (por ejemplo, pruebas de intrusión sobre agentes), el auditor puede **basarse en el trabajo de un tercero** si comprueba su independencia, competencia, alcance y fecha, y revisa sus resultados. No puede basarse en pruebas realizadas por el propio equipo constructor sin reejecutar al menos una parte.

08

Resultados y clasificación de hallazgos

8.1 Clases de hallazgo

Clase	Definición	Ejemplos ilustrativos	Tratamiento
Observación	No es un incumplimiento; es un riesgo de incumplimiento futuro o una oportunidad de mejora.	Plantilla correcta pero difícil de mantener; alerta con umbral poco sensible aunque dentro de lo aprobado.	Recomendación; la dirección decide si actúa. Se revisa en la siguiente auditoría.
No conformidad menor	Incumplimiento de un requisito obligatorio sin impacto en la decisión ni en el control del riesgo.	Evidencia incompleta sin efecto en la decisión; retraso en la actualización del inventario; ficha con un campo obligatorio vacío.	Acción antes del siguiente <i>gate</i> o revisión (01 §12).
No conformidad mayor	Incumplimiento que afecta a la validez de una decisión, a la eficacia de un control relevante o a la fiabilidad de la información.	Evidencias elaboradas a posteriori; autoaprobación; condición vencida en un control relevante; revisión de continuidad omitida; valor declarado como validado sin validación; excepción vencida.	Contención en 10 días; plan en 30 días (01 §12).
No conformidad crítica	Incumplimiento que expone a la compañía a un daño grave, a un incumplimiento legal relevante o a la pérdida de control de un sistema.	Sistema en producción sin <i>gate</i> aprobado; práctica prohibida; incidente grave sin notificar; control crítico desactivado; agente con capacidad de actuar sin interruptor de parada.	Contención inmediata, máximo 48 horas, incluida la parada si es necesario; plan en 10 días; informe a la comisión delegada (01 §12).

La clasificación definitiva y el proceso de contención, causa raíz, acción correctiva y cierre se rigen por el **documento 37**. Los plazos son de referencia y la compañía puede ajustarlos en C2 sin superar los que fije la regulación.

Reglas de agregación

1. Varias no conformidades menores sobre **el mismo requisito en el mismo sistema** que, en conjunto, afectan a la decisión o al control, se clasifican como una **mayor**.

2. La misma no conformidad menor repetida en **tres o más iniciativas** en un ejercicio indica un fallo del marco y se registra, además, como **mayor en la auditoría del marco**.
3. Una no conformidad mayor **no corregida en plazo** se reclasifica como crítica si el riesgo que controla es Alto o Crítico.
4. **Reincidencia:** una no conformidad menor que se repite **tres veces en doce meses** en la misma iniciativa o proceso se clasifica como **mayor** (37 §3.3).

8.2 Resultado de la auditoría

Resultado	Cuándo	Consecuencia en un <i>gate</i>	Consecuencia en otras auditorías
Conforme	Sin no conformidades. Puede haber observaciones.	El órgano puede decidir cualquier resultado, incluido Continuar.	Cierre del expediente.
Conforme con observaciones	Solo no conformidades menores, con o sin observaciones.	El órgano puede decidir Continuar o Continuar con condiciones; las no conformidades menores se convierten en condiciones con plazo y responsable.	Seguimiento de acciones.
No conforme	Al menos una no conformidad mayor o crítica; en la verificación de un <i>gate</i> , falta alguna evidencia obligatoria o alguna evidencia no es válida.	La solicitud vuelve al equipo sin decisión (01 §7.4, regla 2; 21 §10.2): el órgano no decide Continuar, Continuar con condiciones, Iterar, Pivotar ni Parar sobre evidencias no verificadas, salvo que el equipo retire la solicitud y proponga parar.	Plan de acción y reauditoría. En R6, adelanta G7 si afecta a controles del sistema.

Además de lo anterior, y aunque el resultado sea Conforme con observaciones, **no se admite Continuar con condiciones** cuando la no conformidad menor afecta a controles críticos de seguridad, cumplimiento legal o supervisión humana (01 §7.3); en ese caso el auditor lo indica expresamente.

El resultado de auditoría **no es la decisión del *gate***: es la verificación sobre la que decide el órgano competente. El auditor no recomienda si la iniciativa debe continuar por su valor de negocio.

09

Informe de auditoría

9.1 Estructura

#	Sección	Contenido
1	Identificación	Código de auditoría (se propone AUD-AAAA-NNN), tipo, objeto (sistema SIA-AAAA-NNN , iniciativa IA-AAAA-NNN , proveedor o proceso), periodo auditado, fechas, auditor principal, expertos, destinatarios, versión del informe.
2	Resumen para la dirección	Resultado (Conforme, Conforme con observaciones, No conforme); número de hallazgos por clase; tres mensajes principales en lenguaje no técnico; riesgos para la compañía si no se actúa.
3	Objetivo, alcance y criterios	Qué se auditó y qué no; criterios aplicados (códigos G<n>.<nn> , R6.<nn> , documentos y normas).
4	Limitaciones	Información no disponible, accesos denegados, pruebas no realizadas y su efecto en la conclusión.
5	Metodología	Técnicas, poblaciones, tamaños de muestra y método de selección; pruebas técnicas realizadas y versión del sistema.
6	Hallazgos	Tabla por hallazgo (9.2).
7	Observaciones	Relación de observaciones y recomendaciones.
8	Seguimiento de hallazgos anteriores	Estado de las acciones de auditorías previas.
9	Respuesta de la dirección	Acciones, responsables y plazos por hallazgo; discrepancias, si las hay, con la posición del auditor.
10	Conclusión	Opinión del auditor y resultado.
11	Anexos	Evidencias revisadas, muestras, resultados de pruebas técnicas, declaración de independencia.

Para las **auditorías de gate** se usa una versión abreviada integrada en el registro de decisión (P29) y en T03: resultado, criterios en No cumple o Pendiente, hallazgos y limitaciones.

9.2 Ficha de hallazgo

Campo	Contenido
Código	H-01 , H-02 ... dentro del informe; las no conformidades se registran además en T08 con código NC-AAAA-NNN .
Título	Frase breve y descriptiva.
Condición	Qué se ha encontrado, con hechos y cifras.

Campo	Contenido
Criterio	Requisito incumplido, con su referencia exacta.
Causa	Por qué ocurre (análisis preliminar; el análisis de causa raíz completo corresponde al proceso de 37).
Efecto	Consecuencia real o potencial: decisión afectada, riesgo, cumplimiento, valor.
Evidencia	Referencias a papeles de trabajo.
Clasificación	Observación · No conformidad menor · mayor · crítica.
Recomendación	Qué debería corregirse (no cómo diseñarlo en detalle).
Acción de la dirección	Acción, responsable y plazo.

9.3 Distribución

Tipo de auditoría	Destinatarios
De <i>gate</i>	Órgano que decide el <i>gate</i> , patrocinador, responsable de producto, responsable de riesgos, Oficina de IA.
De continuidad	Patrocinador, responsable de operación, responsable de riesgos, comité de IA si el resultado es No conforme.
Del marco	Comité de IA, comisión delegada; resumen al consejo en C5.
Temática	Comité de IA, comisión delegada, responsables de los sistemas afectados.
De proveedor	Responsable de la relación con el proveedor, segunda línea, comité de IA si es N3.

Toda no conformidad crítica se comunica **antes del informe**, en cuanto se confirma, por la vía de escalado del documento 30 (E-5).

Seguimiento y reauditoría

Situación	Actividad	Quién	Cuándo	Criterio de cierre
Observación	Revisión en la siguiente auditoría.	Auditor de IA	Siguiente auditoría del objeto	La dirección ha decidido y registrado si actúa.
No conformidad menor	Verificación documental de la acción.	Auditor de IA u Oficina de IA en Lite	Antes del siguiente <i>gate</i> o revisión	Evidencia de la corrección.
No conformidad mayor	Verificación de la acción y de su eficacia .	Auditor de IA	Al vencer el plazo del plan	Corrección, acción sobre la causa raíz y evidencia de que el control funciona durante un periodo razonable.
No conformidad crítica	Verificación de la contención inmediata y, después, de la acción y su eficacia.	Auditor de IA; cierre por el comité de IA (30 §7.5)	Contención: en cuanto se comunique; acción: al vencer el plan	Igual que la mayor, con prueba técnica cuando proceda.
Resultado No conforme	Reauditoría de las áreas afectadas y de las relacionadas.	Auditor de IA, preferentemente el mismo	Cuando la dirección comunique que las acciones están implantadas	Nuevo resultado Conforme o Conforme con observaciones.

Reglas:

- 1. Cerrar no es implantar.** Una acción implantada sin evidencia de eficacia no cierra una no conformidad mayor o crítica.
- 2. Acciones vencidas.** Se escalan según 30 §8.2 y figuran en el informe trimestral a la comisión delegada.
- 3. Aceptación del riesgo en lugar de corregir.** Solo es posible si el órgano con nivel suficiente (30 §7.2) acepta expresamente el riesgo residual y el incumplimiento no es legal; el auditor registra la aceptación y cierra el hallazgo como "riesgo aceptado", no como "corregido".
- 4. Reauditoría en *gates*.** Tras un No conforme en un *gate*, la solicitud vuelve al equipo sin decisión y, una vez corregidas las evidencias, la iniciativa vuelve a solicitar el *gate*; la nueva verificación cuenta como iteración (01 §7.4, regla 5).

Auditoría de la declaración de aplicación de SEVEN-G

Una compañía puede declarar que aplica SEVEN-G cuando cumple las condiciones mínimas de 01 §14. La declaración es **responsabilidad de la compañía** y no constituye una certificación. Este marco establece cómo auditarla para que sea creíble.

11.1 Cuándo y quién

- **Antes de la primera declaración** y, después, **anualmente en C5**.
- Por **auditoría interna** o por un **auditor externo independiente** que no haya participado en la implantación del marco en la compañía en los doce meses anteriores.
- Si la compañía comunica la declaración a terceros (clientes, supervisores, inversores), SEVEN-G recomienda que la auditoría sea externa o que auditoría interna cuente con revisión de calidad externa.

11.2 Criterios, evidencias y pruebas

Condición de 01 §14	Evidencias requeridas	Pruebas mínimas	Clasificación si no se cumple
1. C1 y C2 completados; tesis, ambición por esfera y apetito de riesgo aprobados por el consejo.	Actas del consejo; documento de tesis y apetito (documento 13); diagnóstico de C1.	Revisión de actas y fechas; coherencia de los umbrales usados en la cartera con los aprobados.	Crítica (no puede declararse)
2. Inventario con clasificación regulatoria, intensidad y responsable; registro de iniciativas con trazabilidad de 01 §6.11.	T02 y T01; indicadores de calidad (32 §8).	Conciliación del inventario con fuentes independientes (32 §9); muestra de fichas (95 %/10 %: 29) frente a la realidad; muestra de iniciativas con eventos de fase y <i>gate</i> .	Mayor; crítica si hay sistemas de alto riesgo sin inventariar
3. Roles y órganos asignados con las incompatibilidades de 01 §8.2.	Mandatos (documento 30); P03 de las iniciativas.	Revisión de mandatos; análisis del total de asignaciones en T01 para detectar incompatibilidades.	Mayor
4. Todas las iniciativas nuevas recorren el ciclo con <i>gates</i> registrados.	T01, T03, P29.	Análisis del total: iniciativas dadas de alta tras la adopción sin G0 o con saltos de fase; muestra de <i>gates</i> con pruebas de la sección 6.2 (incluida anterioridad).	Mayor; crítica si hay sistemas en producción sin G5

Condición de 01 §14	Evidencias requeridas	Pruebas mínimas	Clasificación si no se cumple
5. Todas las iniciativas en producción tienen revisión de continuidad vigente.	T01; actas de R6.	Análisis del total de fechas de R6 frente a la periodicidad; muestra de R6 para comprobar su contenido.	Mayor
6. Aplica las reglas de medición del valor y reporta al consejo con el panel.	Panel del consejo; T12; actas.	Muestra de casos: fórmula, estado de validación, capacidad liberada, atribución única (reglas de 00 §6); comprobación de que el consejo recibe el panel en C4.	Mayor
7. Gestiona las no conformidades con el proceso de 01 §12.	T08; informes a la comisión delegada.	Análisis del total de no conformidades: clasificación, plazos de contención y plan, cierre con eficacia.	Mayor

Adicionalmente, se verifica la **regularización de las iniciativas anteriores** a la adopción en el plazo aprobado en C2 (01 §14, último párrafo).

11.3 Conclusión y uso de la declaración

Resultado	Significado	Qué puede declarar la compañía
Conforme	Se cumplen las siete condiciones.	Que aplica SEVEN-G, con alcance (sociedades y tipos de uso), fecha, versión del marco y referencia a la auditoría.
Conforme con observaciones	Se cumplen las siete condiciones con no conformidades menores.	Lo mismo, indicando que existen acciones de mejora en curso.
No conforme	Alguna condición no se cumple (no conformidad mayor o crítica en ella).	No puede declarar que aplica SEVEN-G hasta corregir y superar una reauditoría. Puede comunicar que está en proceso de implantación.

Contenido mínimo de la declaración: denominación de la compañía; alcance; versión de SEVEN-G aplicada; fecha; resultado y fecha de la última auditoría y tipo de auditor (interno o externo);

excepciones vigentes relevantes; mención de que la declaración no es una certificación. Conforme a la licencia de los contenidos (CC BY 4.0), se debe reconocer la autoría del marco.

12

Relación con ISO/IEC 42001 y con la auditoría interna corporativa

12.1 ISO/IEC 42001

ISO/IEC 42001:2023 establece requisitos para un sistema de gestión de la IA. Su **cláusula 9.2 (auditoría interna)** exige realizar auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión es conforme con los requisitos propios de la organización y con la norma, y si se implementa y mantiene eficazmente; establecer un programa de auditoría (frecuencia, métodos, responsabilidades, requisitos de planificación e informe) que considere la importancia de los procesos y los resultados de auditorías previas; definir criterios y alcance de cada auditoría; seleccionar auditores que aseguren la objetividad e imparcialidad; informar de los resultados a la dirección pertinente; y conservar información documentada.

Requisito de ISO/IEC 42001	Cómo lo cubre SEVEN-G
9.2 Programa de auditoría interna	Plan anual basado en riesgo (sección 5), aprobado por la comisión delegada.
9.2 Criterios y alcance	Criterios de 21 y 22; programas de trabajo tipo (sección 6).
9.2 Objetividad e imparcialidad	Independencia (sección 3.1) e incompatibilidades (documento 30 §5).
9.2 Informe a la dirección	Informe (sección 9) y distribución.
9.2 Información documentada	Expedientes de auditoría, T01, T03 y T08.
9.3 Revisión por la dirección	Etapa C5 del ciclo corporativo con los resultados de auditoría.
10.2 No conformidad y acción correctiva	Documento 37 y seguimiento (sección 10).
8.2 a 8.4 Evaluación y tratamiento de riesgos, y evaluación de impacto de sistemas de IA	Documentos 32 y 33; auditados en <i>gates</i> G3 y en continuidad.

Diferencias que hay que tener presentes

- Una compañía que quiera **certificarse** en ISO/IEC 42001 debe cumplir todos los requisitos de la norma, incluidos los controles del anexo A que declare aplicables. Aplicar SEVEN-G facilita la certificación, pero no la garantiza.
- La auditoría de certificación la realiza una entidad de certificación conforme a ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 42006. Las auditorías de SEVEN-G son auditorías internas de primera parte o, si se contratan, de segunda parte.
- Para la conducción de auditorías de sistemas de gestión, ISO 19011 ofrece directrices que son compatibles con este marco.

12.2 Auditoría interna corporativa

Aspecto	Criterio
Integración	La auditoría de IA forma parte del plan de auditoría interna corporativa, no es un plan paralelo. La comisión delegada lo aprueba de forma conjunta o coordinada.
Normas profesionales	Cuando la función de auditoría interna se rige por las Normas Globales de Auditoría Interna del IIA (en vigor desde enero de 2025), la auditoría de IA las aplica; este marco las concreta para la IA.
Audidores de IA externos	Trabajan bajo supervisión de auditoría interna, que responde de la calidad y de la independencia.
Coordinación con otras funciones de aseguramiento	Seguridad de la información, protección de datos, validación de modelos y cumplimiento realizan revisiones propias. Auditoría interna puede basarse en su trabajo si evalúa su objetividad, competencia y calidad, y lo documenta. Se debe evitar que un mismo equipo sea auditado varias veces sobre lo mismo en el mismo periodo.
Auditoría de cuentas y supervisores	Los informes de auditoría de IA pueden ponerse a disposición del auditor de cuentas o de las autoridades supervisoras cuando lo requieran, con la gestión de confidencialidad que corresponda.
Revisión de calidad de la función	Las auditorías de IA se incluyen en el programa de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría interna.

13

Herramientas y plantillas asociadas

Código	Nombre	Uso en este documento
T02	Inventario de sistemas de IA	Universo auditable y priorización.

Código	Nombre	Uso en este documento
T01	Registro de iniciativas	Previsión de <i>gates</i> , eventos, asignación y rotación de auditores.
T03	Gestor de <i>gates</i>	Resultado de verificación por criterio y bloqueo de decisiones ante No conforme.
T08	Registro de no conformidades e incidentes	Alta y seguimiento de no conformidades derivadas de auditoría.
T09	Registro de proveedores de IA	Universo y resultados de auditorías de proveedor.
T10	Evaluación de seguridad de agentes	Pruebas técnicas de agentes.
T12	Seguimiento de realización de valor	Recálculo y validación del valor.
P29	Registro de decisión de <i>gate</i>	Resultado de auditoría de <i>gate</i> abreviado.
P22	Resultados de validación y del piloto	Base de la reejecución de métricas.
P23	Firma de puesta en producción	Verificación de la firma multinivel.
LV-G0 ... LV-G7	Listas de verificación por <i>gate</i> (documento 22)	Programa de la auditoría de <i>gate</i> .

Requisitos para las herramientas derivados de este documento: T03 debe impedir registrar una decisión de *gate* con un resultado de verificación No conforme, salvo Parar cuando el equipo retira la solicitud y propone parar; T01 debe registrar auditor, declaración de independencia y fecha de verificación; T08 debe vincular cada no conformidad a su auditoría de origen y controlar los plazos de la sección 10.

14

Documentos relacionados

Documento	Relación
01 · Metodología fundacional	Validación dual, reglas de decisión, no conformidades y declaración de aplicación (§14).
03 · Herramientas y registro de iniciativas	Plazos de decisión de <i>gate</i> y datos del registro.
21 · Criterios de <i>gate</i> y auditoría	Criterios G<n>. <nn> y R6. <nn> que se verifican.

Documento	Relación
22 · Listas de verificación por <i>gate</i>	Controles binarios LV-G<n> .
30 · Modelo de gobierno	Independencia de la tercera línea, incompatibilidades, escalado.
31 · Política corporativa y uso aceptable	Objeto de auditorías temáticas; perfil de formación F6.
32 · Inventario y clasificación regulatoria	Universo auditable y conciliación.
33 · Metodología de riesgos de IA	Riesgo residual para priorizar.
35 · Seguridad de IA y agentes	Pruebas técnicas de agentes.
36 · Terceros y proveedores de IA	Auditorías de proveedor.
37 · No conformidades e incidentes	Gestión de los hallazgos.
40 · Reglas de medición del valor	Criterios para auditar el valor.

Este documento no constituye asesoramiento jurídico.

15

Control de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	16-09-2026	Primera versión. Sustituye el esquema del material anterior (puntuación 0–5 y resultados de aprobado, condicionado o suspenso) por los resultados Conforme, Conforme con observaciones y No conforme, y las no conformidades menor, mayor y crítica de 01. Define cinco tipos de auditoría, independencia y competencias, universo y plan basado en riesgo, programas de trabajo tipo, técnicas con tamaños de muestra justificados, pruebas técnicas de modelos y agentes, informe, seguimiento, auditoría de la declaración de aplicación y relación con ISO/IEC 42001 y la auditoría interna. Propone el código AUD-AAAA-NNN .